КИНЕМАТИКА

Део I

Основе кинематике и праволинијско кретање

Скрипта из физике за ученике средње школе

(прати садржај наставне презентације *Кинематика 1*)

Приредио: Игор Марковић, проф.

Ова скрипта прати прву целину кинематике: од тога шта уопште значи „кретање” и како га описујемо, до праволинијског кретања са сталним убрзањем. Свако поглавље почиње кратким питањем, затим долази темељно објашњење, издвојене формуле у обојеним оквирима и осврт на то где се то знање заиста користи. Циљ није да формуле научиш напамет, већ да разумеш *зашто* изгледају баш тако.

1. Шта проучава кинематика

Зашто нам је потребна читава једна наука само да бисмо описали нешто тако свакодневно као што је кретање?

Зато што „нешто се помера” за физику није довољно прецизно. Треба нам начин да кажемо *где* се тело налази, *колико брзо* се креће и *како* се та брзина мења — и то бројевима, а не осећајем.

Механика је део физике који проучава кретање тела и узроке кретања. Дели се на три области: **кинематику**, **динамику** и **статику**. Ми почињемо од кинематике, а њена улога је јасно ограничена: **кинематика описује како се тело креће, али не улази у узроке кретања**. Другим речима, кинематика одговара на питање „шта се дешава са положајем и брзином тела”, док питање „која сила је то изазвала” оставља динамици.

Основни појам је **механичко кретање** — промена положаја тела у односу на неко друго тело током времена. Приметимо одмах два услова у тој дефиницији: мора да постоји друго тело у односу на које меримо, и мора да протиче време. Кретање описујемо помоћу неколико величина: **путања** (линија коју тело описује), **пут** (дужина те линије), **померај**, **брзина**, **убрзање** и **време кретања**. Када све те величине повежемо математичким изразима, добијамо **законе кретања** — квантитативни (бројчани) опис кретања.

Често нам за опис кретања смета то што тело има облик и димензије. Ако се сви делови тела крећу на исти начин, онда је довољно да пратимо само једну његову тачку. Такво замишљено тело зовемо **материјална тачка** — тело чији облик и димензије у датом кретању можемо да занемаримо. Важно је „у датом кретању”: исто тело је некад материјална тачка, а некад није. Земљу при кружењу око Сунца слободно посматрамо као материјалну тачку, јер је њен пречник занемарљив у односу на пут који пређе. Али при обртању Земље око сопствене осе то више не сме — тада су нам управо облик и димензије суштина проблема.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** навигација у телефону стално рачуна твој положај и брзину — то је кинематика на делу, без иједне речи о томе шта те покреће.
- **Веза са другим предметом (астрономија/географија):** кретање планета и приказ дана и годишњих доба почивају на кинематичком опису кретања небеских тела.
- **Техничка примена:** радари у саобраћају и системи за контролу лета описују кретање возила и авиона чистом кинематиком (положај, брзина, убрзање).

Суштина у једној реченици

Кинематика је део механике који бројчано описује како се тела крећу, не питајући се зашто.

Кључни појмови: механика, кинематика, механичко кретање, путања, пут, закони кретања, материјална тачка.

2. Релативност кретања и референтни систем

Путник који седи у возу — да ли мирује или се креће? И једно и друго, зависи кога питаш.

За путника поред кога стоји чаша воде, чаша мирује. За човека на перону, иста та чаша јури заједно са возом. Нико од њих не греши. То је **релативност кретања**: изглед кретања (па и то да ли уопште постоји) зависи од тога у односу на кога га посматрамо.

Стање мировања значи да се положај тела не мења у односу на посматрача. Пошто сваки посматрач може да се креће на свој начин, **апсолутно мировање не постоји** — не постоји тачка у свемиру за коју бисмо могли рећи да сасвим сигурно мирује. Зато увек морамо да кажемо у односу на *шта* посматрамо кретање.

Тело у односу на које посматрамо и описујемо кретање зове се **референтно тело**. Само референтно тело није довољно; да бисмо положај изразили бројевима, том телу придружујемо **координатни систем** чији је почетак баш у референтном телу. Референтно тело заједно са тим координатним системом чини **референтни систем** (систем референце). Најчешће користимо **Декартов правоугли координатни систем** (осе x, y, z под правим углом), али постоје и поларни (цилиндрични) и сферни систем — бирамо онај у коме је задати проблем најједноставнији.

Кад једном изаберемо референтни систем, све величине (положај, брзина, убрзање, путања) добијају одређене вредности. Промена система те вредности мења — и то је потпуно у реду. Кретање није мање стварно зато што различито изгледа из воза и са перона; само га описујемо из различитих углова.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** у авиону који равномерно лети немаш осећај брзине — у односу на кабину заиста мирујеш, иако се у односу на тло крећеш стотинама km/h.
- **Веза са другим предметом (астрономија):** спор између геоцентричног и хелиоцентричног модела заправо је спор о избору референтног система — Земља или Сунце у средишту.
- **Техничка примена:** инерцијални навигациони системи у авионима и бродовима одређују положај у унапред задатом референтном систему.

Суштина у једној реченици

Свако кретање има смисла тек кад кажемо у односу на који референтни систем га посматрамо.

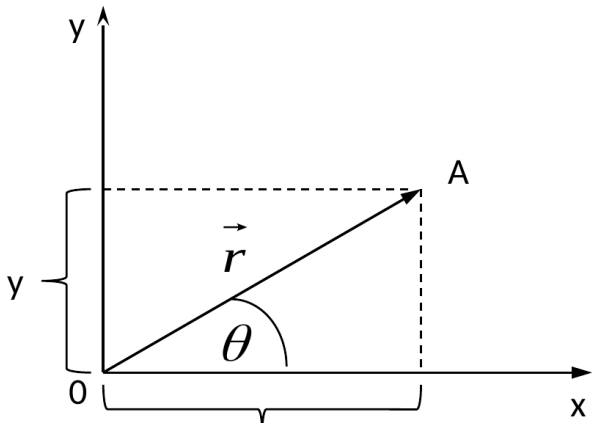
Кључни појмови: релативност кретања, мировање, референтно тело, референтни систем, Декартов координатни систем.

3. Вектор положаја и померај

Како једном стрелицом рећи тачно где се неко тело налази — и колико се, у ствари, померило?

Да бисмо одредили положај тачке у Декартовом систему, повучемо стрелицу од координатног почетка до те тачке. Та стрелица је **вектор положаја** (радијус-вектор), у ознаци $\vec{r}$. Он спаја координатни почетак и посматрану тачку и усмерен је *ка* тачки. Пошто је вектор, има и правац и смер, а не само дужину.

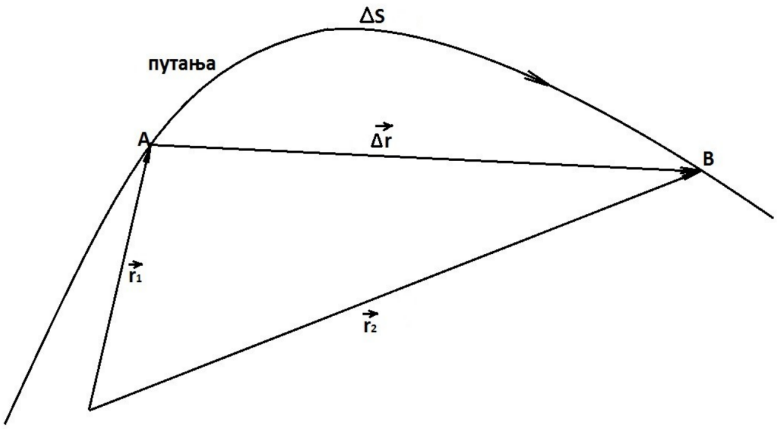
Дужину (интензитет) вектора положаја рачунамо из координата тачке. У равни, ако тачка има координате x и y, интензитет је $r = \sqrt{x^2 + y^2}$; у простору, уз још координату z, важи $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. То је само Питагорина теорема примењена на осе координатног система.



Слика 1. Вектор положаја $\vec{r}$ спаја координатни почетак 0 и тачку A. Његове пројекције на осе су координате тачке x и y, а угао θ показује оријентацију вектора у равни.

Кад се тело премести из једног положаја у други, занима нас колика је та промена положаја. **Померај** $\vec{\Delta r}$ је вектор који спаја почетни и крајњи положај тела, усмерен од почетног ка крајњем. Ако је почетни положај описан вектором $\vec{r_1}$, а крајњи вектором $\vec{r_2}$, онда је померај њихова разлика: $\vec{\Delta r} = \vec{r_2} - \vec{r_1}$.

Обрати пажњу на важну разлику. **Пут** је дужина пређене путање — увек је позитиван број (скалар) и никад не може да се смањи. **Померај** је вектор и мери само најкраће растојање између почетка и краја, без обзира на то куда је тело ишло. Ако претрчиш цео круг стадиона и вратиш се на старт, пут ти је једнак обиму стазе, а померај је нула, јер си завршио тамо где си и почео. Тек кад је путања права линија и тело се не враћа, интензитет помераја постаје једнак пређеном путу.



Слика 2. Тело прелази из тачке A у тачку B по кривој путањи (дужине Δs). Померај $\vec{\Delta r}$ је права стрелица од A до B и једнак је разлици вектора положаја $\vec{r_2} - \vec{r_1}$.

Кључна формула

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\,, \qquad \vec{\Delta r} = \vec{r_2} - \vec{r_1}$$

- $\vec{r}$ — вектор положаја (од почетка до тачке); r — његов интензитет,
- $x,\ y,\ z$ — координате тачке у Декартовом систему,
- $\vec{\Delta r}$ — померај; $\vec{r_1},\ \vec{r_2}$ — вектори почетног и крајњег положаја.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** када кажеш „кућа је 300 m северно одавде”, задао си управо померај — правац, смер и растојање у једном.
- **Веза са другим предметом (математика/географија):** географске координате и рад са векторима у математици исти су појам приказан у различитом руху.
- **Техничка примена:** у роботици положај хватаљке робота задаје се вектором положаја, а свака команда за померање је задавање помераја.

Суштина у једној реченици

Вектор положаја говори *где* је тело, а померај — вектор од почетка до краја — говори колико се и у ком правцу тело преместило.

Кључни појмови: вектор положаја (радијус-вектор), интензитет вектора, померај, пут, путања.

4. Брзина — средња и тренутна

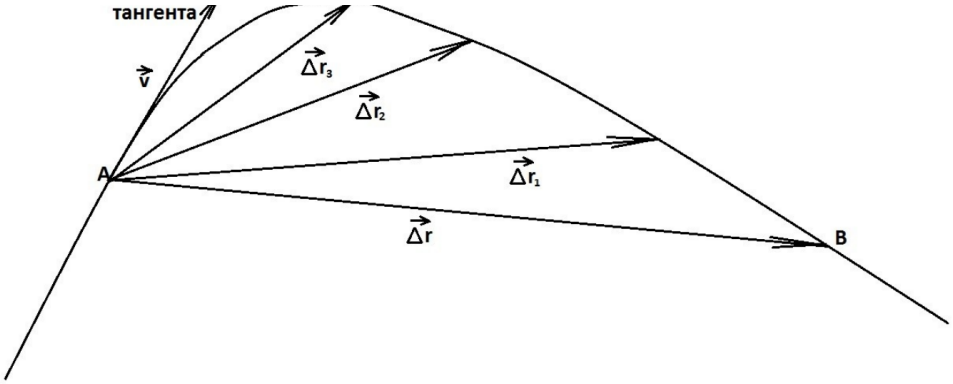
Брзиномер показује 60 km/h, а ти си за читав сат прешао само 40 km. Која је онда то брзина?

Обе су брзине — али мере различите ствари. Кренимо од оне једноставније.

Средња брзина показује колико, у просеку, тело пређе пута у јединици времена. Рачунамо је као количник пређеног пута и времена за које је тај пут пређен. Она нам даје леп укупни утисак о кретању, али намерно „заглађује" све што се дешавало у међувремену. Из средње брзине не можемо да сазнамо колико је тело прешло на појединим деловима пута, ни где се тачно налазило у неком тренутку. Ако кретање није равномерно, средња брзина чак зависи и од тога који временски интервал изаберемо. Кратко: средња брзина је користан просек, али не и детаљна прича о кретању.

Ако желимо да знамо шта се дешава у сваком тренутку, потребна нам је **тренутна брзина**. Њу добијамо тако што средњу брзину рачунамо на све краћем и краћем временском интервалу. Тренутна брзина је гранична вредност којој се средња брзина приближава када временски интервал Δt постане бесконачно мали. То је управо онај број који ти брзиномер показује баш сада. Ако је кретање равномерно, тренутна брзина је у сваком тренутку иста и једнака средњој; ако није, тренутна брзина се стално мења.

До сада смо о брзини говорили као о обичном броју. Али брзина је заправо вектор — има и правац и смер. **Вектор средње брзине** једнак је количнику помераја тела и времена за које се тај померај догодио, дакле $\vec{v_s} = \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$. Занимљиво се дешава када интервал смањујемо. На следећој слици види се низ помераја за све краће интервале: што је интервал краћи, интензитет помераја је ближи пређеном путу, а правац помераја се све више приближава **тангенти** на путању у датој тачки.



Слика 3. Са скраћивањем временског интервала помераји $\Delta\vec{r}$, $\Delta\vec{r}_1$, $\Delta\vec{r}_2$, $\Delta\vec{r}_3$ постају све краћи, а њихов правац се приближава тангенти на путању у тачки A. У граничном случају добијамо вектор тренутне брзине $\vec{v}$.

Зато **вектор тренутне брзине увек има правац тангенте на путању у посматраној тачки, а смер му се поклапа са смером кретања**. Ово је кључно: ако знамо вектор тренутне брзине у сваком тренутку, можемо да одредимо не само пређени пут него и положај тела у сваком тренутку, а тиме и целу путању.

Кључна формула

$$v_s = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad \text{(средња, скаларно)}, \qquad \vec{v_s} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \quad \text{(средња, векторски)}$$

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} \qquad \text{(тренутна брзина)}$$

- v_s — средња брзина, Δs — пређени пут, Δt — временски интервал,
- $\vec{v_s}$ — вектор средње брзине (користи померај $\vec{\Delta r}$),
- v — тренутна брзина; јединица за брзину је m/s.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** на путовању те занима средња брзина (кад ћеш стићи), а полицијски радар мери тренутну (да ли возиш пребрзо баш сад).
- **Веза са другим предметом (биологија):** брзина проласка нервног импулса или брзина протока крви описују се истим појмом брзине.
- **Техничка примена:** темпомат у аутомобилу држи задату тренутну брзину, а навигација процењује време доласка на основу очекиване средње брзине.

Суштина у једној реченици

Средња брзина је просек кретања, а тренутна брзина — усмерена дуж тангенте на путању — говори шта се дешава баш у датом тренутку.

Кључни појмови: средња брзина, тренутна брзина, вектор брзине, тангента на путању.

5. Класични закон сабирања брзина

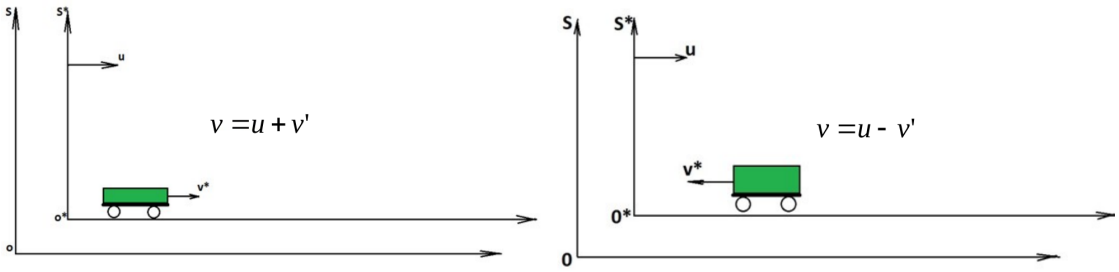
Ходаш кроз воз ка локомотиви брзином 5 *km/h, а воз јури* 100 *km/h. Колико се брзо ти крећеш у односу на пругу?*

Осећаш да одговор није баш 5, а ни баш 100 — него нешто повезано са обе брзине. Управо то повезивање описује закон сабирања брзина.

Пошто исто кретање из различитих референтних система изгледа различито, често знамо брзину тела у једном систему, а треба нам у другом. Замислимо два система: непокретни систем S (нпр. везан за пругу) и покретни систем S' (везан за воз), који се у односу на S креће брзином $\vec{u}$. Ако се тело (ти) креће брзином $\vec{v'}$ у односу на воз, онда је његова брзина у односу на пругу **векторски збир** те две брзине: $\vec{v} = \vec{u} + \vec{v'}$.

Кад су $\vec{u}$ и $\vec{v'}$ истог правца и смера, интензитети се просто сабирају, $v = u + v'$ — зато у возу који јури, ако ходаш напред, у односу на пругу идеш и брже него сам воз. Ако су супротног смера (ходаш ка репу воза), брзине се одузимају, $v = |u - v'|$. У општем случају, кад брзине нису на истом правцу, морамо их сабрати као векторе, по правилу паралелограма.

Овај закон зове се *класични* јер почива на претпоставци апсолутног простора и апсолутног времена — идеји да време тече једнако за све посматраче. За брзине са којима се срећемо у свакодневном животу то изванредно добро важи. Тек при брзинама блиским брзини светлости ова слика престаје да важи и замењује је Ајнштајнова теорија



Слика 4. Тело (вагончић) креће се брзином $\vec{v'}$ у односу на покретни систем S', који се сам креће брзином $\vec{u}$ у односу на непокретни систем S. Лево: брзине истог смера се сабирају; десно: супротних смерова се одузимају.

релативности, али то је далеко изван брзина којима се овде бавимо.

Кључна формула

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{v'}$$

$$v = u + v' \ \text{(исти смер)}, \qquad v = |u - v'| \ \text{(супротан смер)}$$

- $\vec{v}$ — брзина тела у односу на непокретни систем S,
- $\vec{u}$ — брзина покретног система S' у односу на S,
- $\vec{v'}$ — брзина тела у односу на покретни систем S'.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** на покретним степеницама у тржном центру брзина хода и брзина степеница се сабирају — зато стигнеш горе брже него ходом по обичним степеницама.
- **Веза са другим предметом (географија):** брод који плови узводно или низводно осећа сабирање сопствене брзине и брзине речне струје.
- **Техничка примена:** авион при слетању уз бочни ветар мора да рачуна векторски збир своје брзине и брзине ветра да би погодио писту.

Суштина у једној реченици

Брзина тела у једном систему добија се векторским сабирањем његове брзине у другом систему и брзине тог система.

Кључни појмови: закон сабирања брзина, покретни и непокретни систем, векторски збир брзина, апсолутни простор и време.

6. Убрзање — средње и тренутно

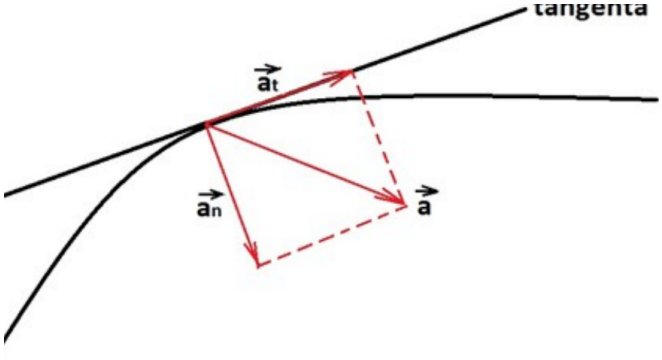
Два аутомобила возе тачно 50 *km/h: један право, други кроз кривину. Да ли се обојица крећу „на исти начин”?*

Не. Иако им брзиномери показују исти број, аутомобил у кривини стално мења правац брзине — а свака промена вектора брзине значи да постоји убрзање.

У току кретања брзина се може мењати на три начина: само по интензитету (право, али убрзаваш), само по правцу (кривина сталном брзином) или и по интензитету и по правцу истовремено. Величина која прецизно и потпуно описује *све* те промене вектора брзине зове се **убрзање**. Зато убрзање није само „како брзо возиш све брже” — оно бележи и промену смера.

Средње убрзање рачунамо као количник промене брзине и времена за које се та промена десила. Ако је у тренутку t_1 брзина била $\vec{v}_1$, а у тренутку t_2 постала $\vec{v}_2$, онда је промена брзине $\vec{\Delta}v = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$, а средње убрзање $\vec{a}_s = \dfrac{\vec{\Delta}v}{\Delta t}$. Средње убрзање је вектор чији се правац и смер поклапају са правцем и смером *промене* брзине $\vec{\Delta}v$ — а то није исто што и смер саме брзине. Као и код брзине, ако интервал Δt смањујемо док не постане бесконачно мали, добијамо **тренутно убрзање** — убрзање баш у датом тренутку, односно у датој тачки путање.

Убрзање можемо да разложимо на две корисне компоненте: једну дуж тангенте на путању и једну упавно на њу (дуж нормале). **Тангенцијална компонента** $\vec{a}_t$ утиче само на промену *интензитета* брзине (убрзаваш или кочиш). **Нормална компонента** $\vec{a}_n$ мења само *правац* брзине (скрећеш). Зато аутомобил у кривини има убрзање и кад казаљка брзиномера мирно стоји — његова нормална компонента убрзања је различита од нуле.



Слика 5. Вектор убрзања $\vec{a}$ разложен је на тангенцијалну компоненту $\vec{a}_t$ (дуж тангенте, мења интензитет брзине) и нормалну компоненту $\vec{a}_n$ (упавно на тангенту, мења правац брзине).

Кључна формула

$$\vec{a}_s = \frac{\vec{\Delta}v}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}, \qquad \vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

- $\vec{a}_s$ — средње убрзање; $\vec{\Delta}v$ — промена брзине; Δt — временски интервал,

- $\vec{a_t}$ — тангенцијална компонента (мења интензитет брзине),
- $\vec{a_n}$ — нормална компонента (мења правац брзине); јединица за убрзање је m/s^2.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** осећај да те „лепи” за седиште при полетању аутомобила јесте последица тангенцијалног убрзања, а осећај да те „вуче” у страну у кривини — нормалног.
- **Веза са другим предметом (биологија/медицина):** велика убрзања (тзв. преоптерећења) делују на крвоток пилота и астронаута и имају границу коју тело може да поднесе.
- **Техничка примена:** акцелерометар у телефону мери убрзање и тако зна када си окренуо екран или направио корак; сличан сензор активира ваздушни јастук при судару.

Суштина у једној реченици

Убрзање мери сваку промену вектора брзине — и по интензитету (тангенцијална компонента) и по правцу (нормална компонента).

Кључни појмови: убрзање, промена брзине, средње и тренутно убрзање, тангенцијална и нормална компонента.

7. Равномерно убрзано праволинијско кретање

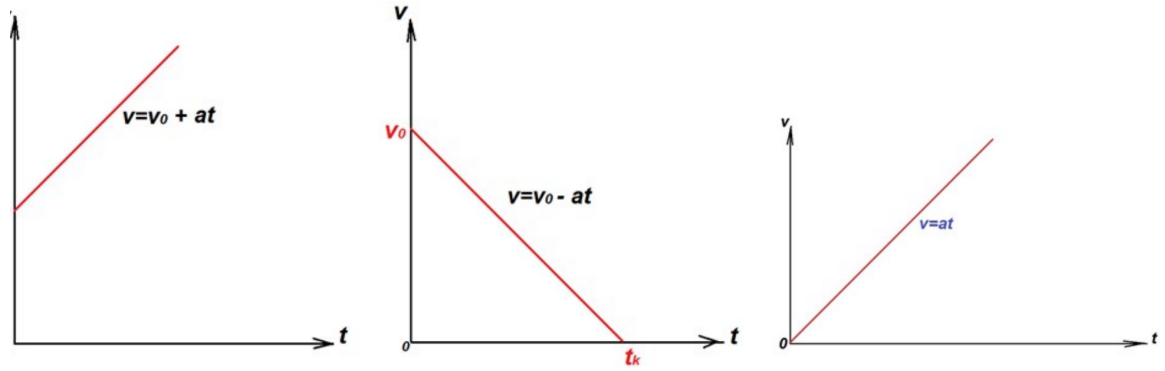
Колико дуго кочи аутомобил са 100 *km/h до потпуног заустављања — и колики пут при томе пређе?*

Да бисмо на то одговорили, узмимо најпростији, али веома чест случај: кретање по правој линији са сталним убрзањем.

Ако је путања права линија, правац брзине се не мења, па вектор убрзања може бити само дуж исте праве као и брзина (колинеаран са њом). Тада векторе можемо да пишемо без векторских ознака, као обичне бројеве са предзнаком. Кад убрзање има исти смер као брзина, интензитет брзине расте — реч је о **убрзаном** кретању. Кад су супротног смера, брзина опада — то је **успорено** кретање, а убрзање тада узимамо као негативно.

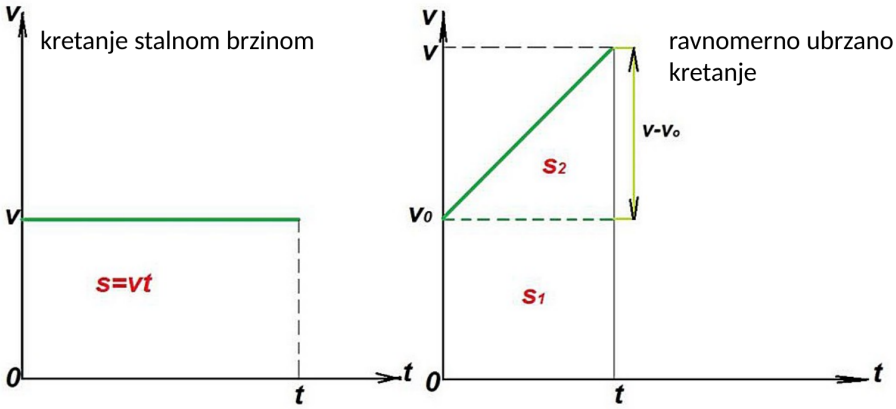
Кретање је **равномерно убрзано** ако је интензитет убрзања стално исти, тј. ако се брзина мења за једнак износ у једнаким временским интервалима. За такво кретање брзина се са временом мења по једноставном правилу: $v = v_0 + a \cdot t$ ако убрзава, односно $v = v_0 - a \cdot t$ ако успорава, што кратко пишемо $v = v_0 \pm a \cdot t$. Овде је v_0 почетна брзина (у тренутку $t = 0$), а v брзина после времена t.

Код успореног кретања брзина се стално смањује и у једном тренутку тело стане. Време од почетка кочења до заустављања зове се **време кочења** t_k. Њега лако нађемо: у тренутку заустављања је $v = 0$, па из $0 = v_0 - a \cdot t_k$ следи $t_k = \dfrac{v_0}{a}$.



Слика 6. Зависност брзине од времена. Лево: убрзано кретање, $v = v_0 + a \cdot t$ (права расте). Средина: успорено кретање, $v = v_0 - a \cdot t$, брзина пада до нуле у тренутку t_k. Десно: кретање из мировања, $v = a \cdot t$.

Пређени пут код овог кретања има леп геометријски смисао: **он је бројно једнак површини испод графика брзине у зависности од времена** (v–t дијаграм). Та површина се састоји из правоугаоника (површина $S_1 = v_0 \cdot t$, што би тело прешло да се кретало сталном брзином v_0) и троугла изнад њега (површина $S_2 = \dfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, додатак због убрзања). Њиховим збиром добијамо пут.



Слика 7. Пут као површина испод v–t графика. Лево: код кретања сталном брзином пут је површина правоугаоника, $s = v \cdot t$. Десно: код равномерно убрзаног кретања пут је збир правоугаоника $S_1 = v_0 \cdot t$ и троугла $S_2 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$.

Тако добијамо формулу за пут $s = v_0 \cdot t \pm \dfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. Ако из једначине за брзину и једначине за пут избацимо време, добијамо и трећу, врло практичну везу: $v^2 = v_0^2 \pm 2 \cdot a \cdot s$, која повезује брзину и пут без помињања времена. У посебном случају, кад тело креће из мировања ($v_0 = 0$), формуле се упрошћавају на $v = a \cdot t$ и $s = \dfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$.

Најпознатији пример равномерно убрзаног кретања из мировања је слободан пад: тело које пуштамо да падне креће се са сталним убрзањем $g \approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$, па за њега важе исте ове формуле уз замену $a = g$.

Кључна формула

$$v = v_0 \pm a \cdot t\,, \qquad s = v_0 \cdot t \pm \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$v^2 = v_0^2 \pm 2 \cdot a \cdot s\,, \qquad t_k = \frac{v_0}{a}$$

- v_0 — почетна брзина, v — брзина после времена t,
- a — (стално) убрзање, s — пређени пут, t — време,
- t_k — време кочења (важи за успорено кретање до заустављања),
- знак $+$ важи за убрзано, а знак $-$ за успорено кретање.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** пут кочења расте са *квадратом* брзине — двоструко бржа вожња значи чак четвороструко дужи пут кочења. Отуда ограничења брзине у насељу.
- **Веза са другим предметом (биологија):** укупан пут заустављања укључује и пут који аутомобил пређе док траје возачево реакционо време, а оно зависи од човекове реакције.
- **Техничка примена:** на овим формулама почивају прорачун кочница и ABS система, као и одређивање потребне дужине писте за полетање авиона.

Суштина у једној реченици

Код равномерно убрзаног праволинијског кретања убрзање је стално, брзина се мења линеарно ($v = v_0 \pm a \cdot t$), а пређени пут је површина испод v–t графика ($s = v_0 \cdot t \pm \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$).

Кључни појмови: равномерно убрзано кретање, успорено кретање, почетна брзина, време кочења, v–t дијаграм, слободан пад.

Крај првог дела. Следе: кружно кретање (Део II) и ротационо кретање (Део III).

Питања за понављање

Петнаест питања која покривају целу скрипту. Већина питања има два дела (а и б): први део проверава да ли знаш појам или дефиницију, а други да ли га разумеш. Последња три питања траже да теорију из скрипте примениш да објасниш појаве из свакодневног живота и технике — без рачунања.

I део — Разумевање појмова

1. *а)* Шта је механичко кретање и која два услова садржи његова дефиниција?
б) Шта кинематика описује, а шта оставља динамици?

2. *а)* Шта је материјална тачка?
б) Зашто Земљу при кружењу око Сунца можемо да посматрамо као материјалну тачку, а при обртању око сопствене осе не можемо?

3. *а)* Шта значи релативност кретања? Објасни на примеру путника и чаше воде у возу.
б) Зашто апсолутно мировање не постоји?

4. *а)* Шта је референтно тело, а шта референтни систем?
б) Наведи бар два координатна система и реци по чему бирамо који ћемо употребити.

5. *а)* Шта је вектор положаја $\vec{r}$ и од које до које тачке је усмерен?
б) Како се рачуна његов интензитет у равни, а како у простору? Коју теорему при томе користимо?

6. *а)* Наведи бар две разлике између пута и помераја.
б) Када је интензитет помераја једнак пређеном путу?

7. *а)* Како се рачуна средња брзина скаларно, а како векторски?
б) Зашто средња брзина не даје потпуну слику о кретању тела?

8. *а)* Шта је тренутна брзина и како се добија из средње брзине?
б) Какав правац и смер има вектор тренутне брзине у некој тачки путање?

9. *а)* Наведи класични закон сабирања брзина и објасни значење ознака $\vec{v}$, $\vec{u}$ и $\vec{v}\,'$.
б) Зашто се тај закон зове „класични” и када престаје да важи?

10. *а)* На која три начина може да се мења брзина тела?
б) Зашто аутомобил у кривини има убрзање иако брзиномер стално показује исту брзину?

11. *а)* Шта мења тангенцијална, а шта нормална компонента убрзања?
б) Да ли се смер средњег убрзања увек поклапа са смером брзине? Образложи.

12. *а)* Када је кретање равномерно убрзано? Напиши формуле за брзину и пут.
б) Шта на v–t дијаграму представља површина испод графика и из која два дела се састоји код равномерно убрзаног кретања?

II део — Примена

13. *а)* Зашто у авиону који равномерно лети немаш осећај да се крећеш, иако се у односу на тло крећеш стотинама km/h?

б) Како се спор између геоцентричног и хелиоцентричног модела може објаснити помоћу појма референтног система?

14. *а)* Зашто на покретним степеницама стигнеш горе брже ако по њима ходаш? Који закон из скрипте то описује?

б) Шта пилот мора да узме у обзир при слетању уз бочни ветар и зашто брзине не може просто да сабере као бројеве?

15. *а)* Коју брзину мери полицијски радар, а на основу које брзине навигација процењује време доласка? Образложи.

б) Зашто двоструко већа брзина значи четвороструко дужи пут кочења? Коју формулу из скрипте користиш да то објасниш?